

# 武汉大学数学与统计学院

2022-2023 学年第二学期

## 《常微分方程》期末考试 A 卷 试题

考试时间：2023 年 6 月 11 日 08:30-10:30

一、（每小题 8 分，共 32 分）求解下列微分方程：

1)  $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy}.$

2)  $2xy^3 dx + (x^2 y^2 - 1) dy = 0.$

3)  $y^{(4)} + 2y'' + y = x.$

4)  $y''(e^x + 1) + y' = 0.$

二、（12 分）对于隐式微分方程：  $5y = x(x + y') - y'^2$ ，考虑如下问题：

- 1) 利用  $p$ -判别式给出该微分方程的  $p$ -判别曲线，并判定该曲线是否为方程的奇解；
- 2) 给出该微分方程的通解；
- 3) 给出该微分方程的积分曲线族的正交轨线族所满足微分方程（无需求解）。

三、（12 分）求解常系数线性微分方程组：  $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \vec{y} + e^x \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

四、（14 分）对于初值问题：  $(E): \frac{dy}{dx} = -y^3 e^{xy^2}, y(x_0) = y_0, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ ，记问题  $(E)$  的解的最

大存在区间为  $(a, b)$ ，考虑如下问题：

- 1) 利用解的存在唯一性定理证明问题  $(E)$  的解局部存在唯一；
- 2) 证明  $b = +\infty$ ；
- 3) 证明：若  $x_0 = y_0 = 1$ ，则  $a > 0$ 。

五、（8 分）用李雅普诺夫第二方法讨论微分方程组  $\begin{cases} \dot{x} = y^3 - x^5 \\ \dot{y} = -x - y^3 + axy^5 \end{cases}$  零解的稳定性。

六、（8 分）讨论微分方程组  $\begin{cases} \dot{x} = y - x(x^2 + y^2 - 1)^2, \\ \dot{y} = -x - y(x^2 + y^2 - 1)^2, \end{cases}$  完成如下问题：

- 1) 引入极坐标变换  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ , 写出极坐标下的微分方程组；
- 2) 讨论该微分方程组的极限环的稳定性, 并画出相图草图.

七、（10 分）设  $\mathbf{A}(x)$  为区间  $a \leq x \leq b$  上的连续  $n \times n$  实矩阵,  $\Phi(x)$  是齐次线性微分方程组

$\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}(x)\vec{y}$  的基解矩阵, 而  $\vec{\varphi}(x)$  为其一解.

- 1) 证明: 对于方程组  $\frac{d\vec{y}}{dx} = -\mathbf{A}^T(x)\vec{y}$  的任一解  $\vec{y} = \vec{\psi}(x)$ , 必有  $\vec{\psi}^T(x)\vec{\varphi}(x) = \text{常数}$ ;
- 2) 矩阵  $\Psi(x) = (\Phi^{-1}(x))^T$  是否为  $\frac{d\vec{y}}{dx} = -\mathbf{A}^T(x)\vec{y}$  的基解矩阵, 试证明你的结论.

八、（每小题 2 分, 共 4 分）计算题.

- 1) 已知方程  $y' + 2ye^x - y^2 = e^{2x} + e^x$  有特解  $y = e^x$ , 求该方程的通解;
- 2) 已知方程  $xy'' + 2(x+1)y' + (x+2)y = 0$  有特解  $y = e^{-x}$ , 求方程

$$xy'' + 2(x+1)y' + (x+2)y = 6xe^{-x}$$

的解.